

Пространственные структуры данных (k-мерное дерево поиска)

Язык реализации: C

Цель: Освоить пространственные структуры данных и применить их к задачам робототехники, таким как обработка лидарных карт.

Описание задачи

В робототехнике часто возникает необходимость работать с пространственными данными: лидарные карты, карты глубины, облака точек. Эти данные представляют собой набор точек, распределённых в 2D- или 3D-пространстве, и для их эффективной обработки нужны структуры, которые быстро находят "ближние" точки. Задача — реализовать библиотеку k-мерного дерева поиска (k-d tree), которая поддерживает базовые операции и пространственные запросы. Библиотека будет использоваться в консольном приложении для тестирования.

Функции библиотеки:

1. k-мерное дерево поиска (k-d tree)

- **Добавление данных:** вставка точки в дерево.
- **Удаление данных:** удаление точки с сохранением структуры.
- **Поиск ближайшего соседа:** нахождение ближайшей точки к заданной.

2. Fuzzy C-means (C-средние)

- Мягкая кластеризация точек с вычислением степеней принадлежности.
- Реализация: итеративное обновление центроидов и матрицы принадлежности.

3. DBSCAN

- Кластеризация на основе плотности с выделением шума.
- Реализация: поиск точек в ϵ -окрестности и расширение кластеров.

Приложение:

- Консольная утилита, принимающая:
 - Путь к файлу с координатами (CSV, например, x,y).
 - Операцию (-kd_insert, -kd_nearest, -cmeans, -dbscan).
 - Параметры (координаты, число кластеров, ϵ , minPts).
- Примеры:
 - ./robot_spatial lidar.csv -kd_nearest 1.0,2.0
 - ./robot_spatial lidar.csv -cmeans 3
 - ./robot_spatial lidar.csv -dbscan 0.5,5

Литература

1. **Bräunl, T. "Embedded Robotics: Mobile Robot Design and Applications with Embedded Systems", 3rd Edition, Springer, 2008**
 - Глава 18: "AI Concepts" — контекст применения алгоритмов в робототехнике.
2. **de Berg, M. et al. "Computational Geometry: Algorithms and Applications", 3rd Edition, Springer, 2008**
 - k-d деревья и пространственные структуры.
3. **"Продвинутые алгоритмы и структуры данных" (Advanced Algorithms and Data Structures, La Rocca, Manning, 2021)**
 - Реализация k-d дерева.
4. **Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. "The Elements of Statistical Learning", 2nd Edition, Springer, 2009**
 - Fuzzy C-means и кластеризация.
5. **Ester, M. et al. "A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise", KDD, 1996**
 - Оригинальная статья про DBSCAN.